Universidade Federal do Maranhão
Ciência da Computação - Inteligência Artificial
Docente: Tiago Bonini Borchartt
Discente. _____

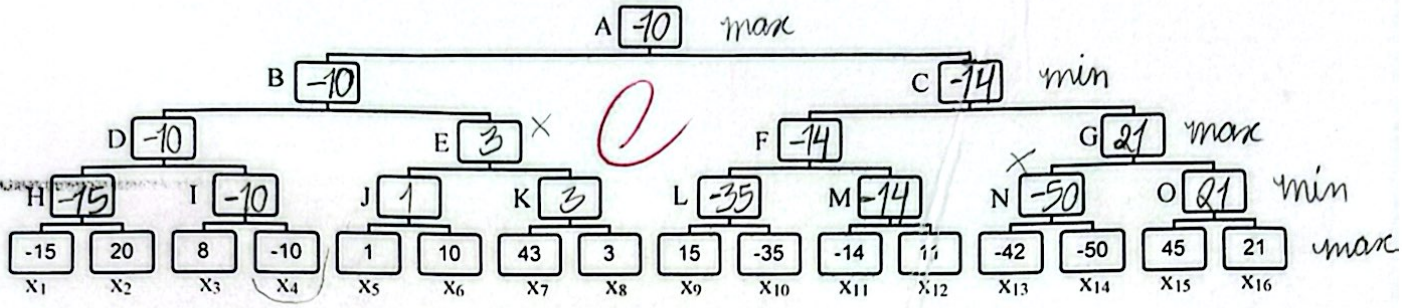
6.0

Data: 09/12/2025

AV2

BUSCA COMPETITIVA

Considere a seguinte árvore de um jogo desenvolvida através do algoritmo MINIMAX, em seguida, responda as perguntas de 1 à 4.



1. Preencha os valores dos nós intermediários seguindo o algoritmo de MINIMAX.
2. Qual será a jogada selecionada pelo jogador neste cenário, considerando o MINIMAX? Justifique.
3. Qual é o melhor resultado e em qual nó folha se encontra, se ambos os jogadores seguirem o algoritmo de MINIMAX?
4. Aplicando a Poda αβ, quais nós poderiam não ser visitados na árvore de busca?

ALGORITMO GENÉTICO

Você foi contratado para desenvolver o sistema de navegação de um drone de suprimentos médicos que deve atender 15 abrigos emergenciais espalhados por uma região afetada por inundações. O drone parte de uma Base de Operações, visita os abrigos para entregar kits de primeiros socorros e retorna à Base.

Cada abrigo possui:

- Uma coordenada 2D (X, Y) no mapa da região.
- Uma demanda de kits (em unidades) que precisa ser entregue.

O drone possui uma capacidade de carga máxima de 50 unidades por viagem. Sempre que a carga se esgotar (ou for insuficiente para o próximo abrigo), o drone deve retornar à Base de Operações para reabastecer completamente antes de prosseguir.

O objetivo é:

- Minimizar a distância total voada (somando todas as viagens e retornos à base).
- Atender 100% da demanda de todos os abrigos.
- Minimizar o número de pousos e decolagens na base.

Com base neste cenário, responda:

1. Proponha e explique a codificação dos cromossomos para resolver este problema com Algoritmo Genético.
2. Defina uma função fitness para avaliar os cromossomos.
3. Defina os parâmetros dos operadores genéticos para evoluir as gerações, incluindo os critérios de parada.

Scanned with CamScanner

[redacted] 09/12/2025

Busca competitiva

2. Será a jogada A → B → D → I → X4, pois tem o melhor resultado

3. Melhor resultado: A → B → D → I → X4. X4

4. O nó E, pois nele está o 3, e B já está com -10 (menor que 3) então significa que não precisamos visitar esse nó. Além disso, não precisaria ser visitado o G.

Algoritmo genético

1. O cromossomo seria uma sequência de abrigos para visitar
Ex.: cromossomo 1: (abrigo 2, abrigo 7, abrigo 3, ...)
Cada abrigo seria um gene:
abrigo 1: 0000
abrigo 2: 0001
abrigo 3: 0010
⋮

O genótipo seria essa sequência e o fenótipo seria de fato a locomoção do drone nos abrigos

2. Para a função fitness poderia ser avaliado:

- a distância total voada
- penalidade para muitos pousos e decolagens

f = d_{total} * quant pousos + decolagens (* 0,01)

ANIMATIVA

Scanned with CamScanner